

# 電験三種「機械」練習プリント

## 02 初代0系はどうやって走っていた？ - 直流機

全12問・五肢択一 / 基礎3・本試験標準7・複合応用2

解き方: まず問題だけを解き、その後に各問の解答・完全解説で式・単位・判断根拠を確認する。

### 問1 [基礎] - 直流機の構造

直流機の構造に関する記述として正しいものはどれか。

1. 界磁は主として電機子導体の機械的整流を行う。
2. 電機子は主磁束だけを作り、起電力は誘導されない。
3. 整流子は静止側から回転子へ非接触で電力を伝える装置である。
4. ブラシは静止側と回転する整流子との間で電流を受け渡す。
5. 直流発電機と直流電動機は基本構造が完全に別物である。

解答・解説 正答: 4

ブラシは静止側にあり、回転する整流子と接触して電流を出し入れする。整流子は回転位置に応じて電機子回路の接続を切り替え、発電機では外部端子から見た極性をそろえ、電動機では同じ回転方向のトルクを保つ。

1は誤り。界磁は主磁束を作る。2は誤り。電機子には起電力が誘導され、電流も流れる。3は誤り。整流子とブラシは機械的接触を使う。5は誤り。発電機と電動機の基本構造は共通である。

### 問2 [基礎] - 誘導起電力

磁束密度  $B=0.60\text{ T}$  の磁界中で、有効長  $l=0.25\text{ m}$  の導体が直径  $D=0.30\text{ m}$  の円周上を  $N=1200\text{ min}^{-1}$  で回転している。導体の運動方向と磁界は直角である。導体1本に生じる起電力として最も近いものはどれか。

1.  $1.41\text{ V}$
2.  $2.83\text{ V}$
3.  $5.65\text{ V}$
4.  $11.3\text{ V}$
5.  $18.8\text{ V}$

解答・解説 正答: 2

まず回転速度を周速度へ直す。

$$\begin{aligned} v &= \pi DN / 60 \\ &= \pi \times 0.30 \times 1200 / 60 \\ &\text{約 } 18.85\text{ m/s} \end{aligned}$$

磁界・導体・運動方向が互いに直角なので

$$\begin{aligned} e &= Blv \\ &= 0.60 \times 0.25 \times 18.85 \\ &\text{約 } 2.83\text{ V} \end{aligned}$$

したがって正答は2。問題は導体1本の起電力を聞いているため、1巻きコイルとして勝手に2倍しない。

### 問3 [基礎] - トルク特性

直流電動機のトルク特性について、正しい組合せはどれか。ただし直巻機は磁気飽和前の範囲とする。

1. 分巻機  $T \propto I_a^2$ 、直巻機  $T \propto I_a$
2. 分巻機  $T \propto I_a$ 、直巻機  $T \propto I_a^2$
3. 分巻機  $T \propto 1/I_a$ 、直巻機  $T \propto I_a$
4. 分巻機  $T \propto I_a$ 、直巻機  $T = \text{一定}$
5. 分巻機  $T = \text{一定}$ 、直巻機  $T \propto 1/I_a$

解答・解説 正答: 2

基本式は

$$T = k \Phi I_a$$

である。分巻機では端子電圧が一定なら磁束  $\Phi$  はほぼ一定なので  $T \propto I_a$ 。未飽和の直巻機では界磁電流と電機子電流が同じで  $\Phi \propto I_a$  と近似できるため、

$$T \propto \Phi I_a \propto I_a^2$$

となる。よって2が正しい。直巻機の  $I_a^2$  則は磁気飽和前の近似である。

#### 問4 [本試験標準] - 逆起電力

直流電動機を端子電圧  $V=200\text{ V}$  で運転している。電機子電流  $I_a=30\text{ A}$ 、電機子抵抗  $R_a=0.50\text{ }\Omega$  とし、ブラシ電圧降下を無視する。逆起電力として正しいものはどれか。

1.  $15\text{ V}$
2.  $170\text{ V}$
3.  $185\text{ V}$
4.  $200\text{ V}$
5.  $215\text{ V}$

解答・解説 正答: 3

電動機の電機子回路は

$$V = E + I_a R_a$$

なので

$$\begin{aligned} E &= V - I_a R_a \\ &= 200 - 30 \times 0.50 \\ &= 185\text{ V} \end{aligned}$$

正答は3。電動機では逆起電力が印加電圧と逆向きに働くため、基本条件では  $E=V-I_a R_a$  である。215 Vは符号を逆にした誤答である。

#### 問5 [本試験標準] - 銅損から速度を求める

永久磁石直流電動機を  $120\text{ V}$  で運転する。運転点Aでは電機子電流  $20\text{ A}$ 、電機子銅損  $80\text{ W}$ 、回転速度  $1500\text{ min}^{-1}$  であった。同じ端子電圧で電機子電流が  $10\text{ A}$  になったときの回転速度として最も近いものはどれか。磁束は一定とする。

1.  $1474\text{ min}^{-1}$
2.  $1500\text{ min}^{-1}$
3.  $1513\text{ min}^{-1}$
4.  $1526\text{ min}^{-1}$
5.  $1560\text{ min}^{-1}$

解答・解説 正答: 4

まず銅損から電機子抵抗を求める。

$$\begin{aligned} R_a &= P_{cu}/I_a^2 \\ &= 80/20^2 \\ &= 0.20\text{ }\Omega \end{aligned}$$

運転点Aの逆起電力は

$$\begin{aligned} E_1 &= 120 - 20 \times 0.20 \\ &= 116\text{ V} \end{aligned}$$

運転点Bでは

$$\begin{aligned} E_2 &= 120 - 10 \times 0.20 \\ &= 118\text{ V} \end{aligned}$$

永久磁石機なので磁束一定であり、同じ機械では  $N \propto E$ 。したがって

$$\begin{aligned} N_2 &= N_1 \times E_2/E_1 \\ &= 1500 \times 118/116 \\ &\text{約 } 1525.9\text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

よって正答は4。負荷電流が小さくなると電機子抵抗降下が減り、逆起電力が少し増えるので速度も少し上がる。

#### 問6 [本試験標準] - 分巻電動機の効率

直流分巻電動機を  $200\text{ V}$  で運転している。線電流は  $42\text{ A}$ 、界磁電流は  $2\text{ A}$ 、電機子抵抗は  $0.40\text{ }\Omega$ 、機械損は  $600\text{ W}$  である。その他の損失は無視する。効率として最も近いものはどれか。

1.  $73.8\text{ }\%$
2.  $77.1\text{ }\%$
3.  $80.5\text{ }\%$
4.  $84.0\text{ }\%$
5.  $87.6\text{ }\%$

解答・解説 正答: 3

分巻機では線電流と電機子電流を区別する。

$$\begin{aligned} I_a &= I - I_f \\ &= 42 - 2 \\ &= 40\text{ A} \end{aligned}$$

逆起電力は

$$\begin{aligned} E &= V - I_a R_a \\ &= 200 - 40 \times 0.40 \\ &= 184\text{ V} \end{aligned}$$

電磁変換電力は

$$\begin{aligned} P_{dev} &= E I_a \\ &= 184 \times 40 \end{aligned}$$

$$= 7360 \text{ W}$$

軸出力は

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= 7360 - 600 \\ &= 6760 \text{ W} \end{aligned}$$

電源からの入力線電流を使い

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= V I \\ &= 200 \times 42 \\ &= 8400 \text{ W} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \eta &= P_{\text{out}} / P_{\text{in}} \\ &= 6760 / 8400 \\ &\text{約 } 0.8048 \\ &= 80.5 \% \end{aligned}$$

正答は3。検算すると電機子銅損640 W、界磁入力400 W、機械損600 Wで全損失1640 W、8400-1640=6760 W と一致する。

### 問7 [本試験標準] - 始動電流から電機子抵抗

直流電動機を 100 V の電源へ接続したところ、始動瞬間の電機子電流が 250 A であった。外部抵抗とブラシ電圧降下を無視する。定常運転時の電機子電流が 25 A のとき、電機子抵抗と電機子銅損の組合せとして正しいものはどれか。

1.  $R_a=0.20 \text{ } \Omega$ ,  $P_{\text{cu}}=125 \text{ W}$
2.  $R_a=0.40 \text{ } \Omega$ ,  $P_{\text{cu}}=250 \text{ W}$
3.  $R_a=0.40 \text{ } \Omega$ ,  $P_{\text{cu}}=625 \text{ W}$
4.  $R_a=2.50 \text{ } \Omega$ ,  $P_{\text{cu}}=250 \text{ W}$
5.  $R_a=4.00 \text{ } \Omega$ ,  $P_{\text{cu}}=2500 \text{ W}$

解答・解説 正答: 2

始動直後は  $N=0$  なので逆起電力  $E=0$ 。したがって

$$\begin{aligned} R_a &= V / I_{a,\text{start}} \\ &= 100 / 250 \\ &= 0.40 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

定常時の電機子銅損は

$$\begin{aligned} P_{\text{cu}} &= I_a^2 R_a \\ &= 25^2 \times 0.40 \\ &= 250 \text{ W} \end{aligned}$$

よって2が正しい。始動時の250 Aをそのまま定常時銅損へ使わないことが重要である。

### 問8 [本試験標準] - 電磁トルク

直流電動機の逆起電力が 180 V、電機子電流が 20 A、回転速度が  $1200 \text{ min}^{-1}$  である。損失の有無にかかわらず、この運転点での電磁トルクとして最も近いものはどれか。

1.  $14.3 \text{ N} \cdot \text{m}$
2.  $22.9 \text{ N} \cdot \text{m}$
3.  $28.6 \text{ N} \cdot \text{m}$
4.  $36.0 \text{ N} \cdot \text{m}$
5.  $45.8 \text{ N} \cdot \text{m}$

解答・解説 正答: 3

電磁変換電力は

$$\begin{aligned} P_{\text{dev}} &= E I_a \\ &= 180 \times 20 \\ &= 3600 \text{ W} \end{aligned}$$

回転速度を角速度へ換算する。

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi N / 60 \\ &= 2\pi \times 1200 / 60 \\ &\text{約 } 125.66 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$P_{\text{dev}} = T\omega$  より

$$\begin{aligned} T &= P_{\text{dev}} / \omega \\ &= 3600 / 125.66 \\ &\text{約 } 28.6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

よって正答は3。  $1200 \text{ min}^{-1}$  をそのまま  $P = T\omega$  の  $\omega$  に代入してはいけない。

### 問9 [本試験標準] - 分巻機・直巻機の特性

直流電動機の特性に関する記述として正しいものはどれか。

1. 分巻電動機は負荷が増えるほど界磁磁束が必ず大幅に減少し、速度が急上昇する。
2. 分巻電動機は磁束がほぼ一定なので、負荷増加時も速度変化は比較的小さい。
3. 直巻電動機は無負荷に近づくほど磁束が強くなるため、速度が必ず低下する。
4. 直巻電動機では界磁電流と電機子電流は無関係である。
5. 直巻電動機は無負荷でも回転速度が一定に保たれるので安全である。

解答・解説 正答: 2

分巻機では界磁巻線が端子に並列接続され、端子電圧が一定なら界磁電流と磁束はほぼ一定である。負荷増加で  $I_a R_a$  が増えて逆起電力が少し低下するため速度も少し低下するが、変化は比較的小さい。

3～5は誤り。直巻機では界磁電流と電機子電流が同じで、軽負荷になると電流と磁束が小さくなり、 $N=(V-I_a R_a)/(k\Phi)$  から速度が大きく上がり得る。このため直巻電動機は無負荷運転は避ける。

### 問10 [本試験標準] - 自己励磁と電子転流

直流機に関する記述として正しいものはどれか。

1. 分巻発電機の自己励磁には残留磁気は不要である。
2. 分巻発電機では界磁電流が残留磁束を弱める向きでも必ず電圧が立ち上がる。
3. ブラシレスDCモータも機械式整流子とブラシを必ず使用する。
4. 分巻発電機の自己励磁では、残留磁束による起電力が界磁電流を生み、その磁束を強める向きに作用する必要がある。
5. 累積複巻機では直巻界磁が分巻界磁を必ず打ち消す。

解答・解説 正答: 4

分巻発電機の自己励磁では、残留磁束から小さな起電力が生じ、その電圧で界磁電流が流れ、界磁磁束をさらに強める正帰還が必要である。したがって4が正しい。

1、2は自己励磁条件を逆にしている。3は誤りで、ブラシレスDCモータは機械的整流子・ブラシの代わりに半導体スイッチで電子的に転流する。5は誤りで、累積複巻では直巻界磁が分巻界磁を強め、差動複巻では弱める。

### 問11 [複合・応用] - 始動電流から効率まで

直流分巻電動機を 180 V で使用する。外部抵抗を考えない始動瞬間の電機子電流は 600 A、定常運転時の電機子電流は 40 A、界磁電流は 2 A、機械損は 500 W である。その他の損失は無視する。定常運転時の効率として最も近いものはどれか。

1. 76.2 %
2. 79.4 %
3. 82.3 %
4. 85.7 %
5. 88.9 %

解答・解説 正答: 3

始動時は  $E=0$  なので、まず電機子抵抗を求める。

$$\begin{aligned} R_a &= V/I_{a, \text{start}} \\ &= 180/600 \\ &= 0.30 \, \Omega \end{aligned}$$

定常時の逆起電力は

$$\begin{aligned} E &= 180 - 40 \times 0.30 \\ &= 168 \, \text{V} \end{aligned}$$

電磁変換電力は

$$\begin{aligned} P_{\text{dev}} &= E I_a \\ &= 168 \times 40 \\ &= 6720 \, \text{W} \end{aligned}$$

軸出力は

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= 6720 - 500 \\ &= 6220 \, \text{W} \end{aligned}$$

分巻機の線電流は

$$\begin{aligned} I &= I_a + I_f \\ &= 40 + 2 \\ &= 42 \, \text{A} \end{aligned}$$

入力

$$\begin{aligned} P_{\text{in}} &= V I \\ &= 180 \times 42 \\ &= 7560 \, \text{W} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \eta &= 6220/7560 \\ &\approx 0.8228 \\ &= 82.3 \% \end{aligned}$$

正答は3。検算すると、電機子銅損480 W、界磁入力360 W、機械損500 Wで全損失1340 W、7560-1340=6220 W と一致する。

## 問12 [複合・応用] - 速度比とトルク比

永久磁石直流電動機を 240 V で運転する。運転点Aでは電機子電流 50 A、電機子銅損 500 W、回転速度  $1800 \text{ min}^{-1}$  である。同じ端子電圧で電機子電流を 25 A とした運転点Bについて、回転速度  $N_2$  と電磁トルク比  $T_2/T_1$  の組合せとして最も近いものはどれか。磁束は一定とする。

1.  $N_2=1761 \text{ min}^{-1}$ ,  $T_2/T_1=0.50$
2.  $N_2=1800 \text{ min}^{-1}$ ,  $T_2/T_1=0.50$
3.  $N_2=1839 \text{ min}^{-1}$ ,  $T_2/T_1=0.50$
4.  $N_2=1839 \text{ min}^{-1}$ ,  $T_2/T_1=1.00$
5.  $N_2=1878 \text{ min}^{-1}$ ,  $T_2/T_1=2.00$

解答・解説 正答: 3

まず電機子抵抗を求める。

$$\begin{aligned} R_a &= 500/50^2 \\ &= 0.20 \, \Omega \end{aligned}$$

運転点Aの逆起電力は

$$\begin{aligned} E_1 &= 240 - 50 \times 0.20 \\ &= 230 \text{ V} \end{aligned}$$

運転点Bでは

$$\begin{aligned} E_2 &= 240 - 25 \times 0.20 \\ &= 235 \text{ V} \end{aligned}$$

磁束一定なので  $N \propto E$ 。

$$\begin{aligned} N_2 &= 1800 \times 235/230 \\ &\text{約 } 1839 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

また  $T = k\phi I_a$  で磁束一定なので

$$\begin{aligned} T_2/T_1 &= I_{a2}/I_{a1} \\ &= 25/50 \\ &= 0.50 \end{aligned}$$

したがって正答は3。電流が半分になっても速度は半分にはならない。速度は逆起電力、トルクは電機子電流との関係で別々に判断する。

未確認の0系実車定格値およびTopic 03の速度制御体系は使用していない。